

Первый этап группового проекта. Теоретическое описание проекта.

Неравновесная агрегация и фрактальные структуры (модель DLA)

Казазаев Даниил Михайлович Симонова Виктория Игоревна Малюга Валерия
Васильевна Ларина Наталья Денисовна Лисенков Егор Романович

2026-03-21

- **Неравновесная агрегация** - ключевой процесс во многих природных и технических явлениях:
 - образование сажи,
 - рост дендритов при электроосаждении,
 - «вязкие пальцы» при вытеснении нефти,
 - электрический пробой.
- Общая черта: **необратимое прилипание** частиц к растущему кластеру ($E_{\text{bond}} \gg k_B T$).
- Результат - **разветвлённые, часто фрактальные структуры**.

Модель DLA (Witten-Sander)

Основные принципы

- Пространство - **квадратная решётка**.
- В центре - **затравочная частица** (seed).
- Новые частицы **диффундируют** (случайные блуждания) извне.
- При контакте с кластером - **необратимое прилипание**.

Алгоритм

- 1 **Запуск частицы** с круга радиусом $R_{\text{spawn}} = R_{\text{max}} + \Delta R$
 $\alpha = 2\pi \cdot \text{random}$
- 2 **Случайное блуждание** (4 направления, равные вероятности).
- 3 **Прилипание** - если соседний узел занят.
- 4 Если частица уходит за $R_{\text{kill}} \approx 3R_{\text{max}}$ - уничтожить.
- 5 Повторять до нужного числа частиц.

Почему структура ветвится, а не образует сплошной диск? 1. **Геометрическое преимущество:** Выступающие части кластера («ветви») имеют более высокую вероятность столкновения с блуждающей частицей. 2. **Экранирование впадин:** Внутренние области (фьорды) защищены внешними ветвями; вероятность проникновения частицы вглубь экспоненциально мала. 3. **Математическая связь:** Процесс описывается **уравнением Лапласа** $\nabla^2 P = 0$, где вероятность прилипания пропорциональна градиенту поля на границе.

Что такое фрактал?

- Объект с **дробной размерностью**.
- Плотность убывает с ростом размера:

$$\rho(R) \sim R^{D-d}$$

- Для DLA на плоскости $D \approx 1.71 \pm 0.02$.

Методы определения D

Таблица 1: Основные методы расчёта фрактальной размерности

Метод	Принцип
Сфер	$m(R) \sim R^D \rightarrow$ наклон $\ln m$ от $\ln R$
Box counting	$N(L) \sim L^{-D}$
Радиус гирации	$N \sim R_g^D$

- **Метод радиуса гирации (R_g):**

$$R_g = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\vec{r}_i - \vec{r}_{cm})^2}$$

Построение $\ln N$ от $\ln R_g$ даёт наклон D .

- **Метод Box-counting:**

Покрытие кластера сеткой ячеек ϵ , подсчёт непустых ячеек $N(\epsilon)$.

$$D = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\epsilon)}{\ln(1/\epsilon)}$$

Таблица 2: Классические фракталы и их размерности

Фрактал	Размерность
Множество Кантора	$\ln 2 / \ln 3 \approx 0.631$
Кривая Коха	$\ln 4 / \ln 3 \approx 1.262$
Треугольник Серпинского	$\ln 3 / \ln 2 \approx 1.585$
Траектория броуновской частицы	2 (без самопересечений)

Химически ограниченная агрегация (RLA)

- Вероятность прилипания $p < 1$.
- Может зависеть от числа соседей:

$$p_1 = 0.01, p_2 = 0.1, p_3 = 0.9$$

- Размерность увеличивается ($D \rightarrow 2$).

Баллистическая агрегация

- Частицы движутся **прямолинейно**.
- Кластер более плотный, но граница - фрактал ($D \approx 1.95$).

Кластер-кластерная агрегация (DLCA)

- Одновременный рост множества кластеров.
- Кластеры могут слипаться.
- Размерность **меньше**, чем в DLA.

- Модель DLA - частный случай **модели диэлектрического пробоя** (DBM).
- Вероятность ветвления пропорциональна локальной напряжённости поля.
- При показателе $\eta = 1$ - эквивалент DLA.

Задания для самостоятельной работы

- 1 Реализовать **DLA на решётке**.
- 2 Построить $\ln N$ от $\ln R_g$, определить D .
- 3 Определить размерность **методом ящиков**.
- 4 Исследовать зависимость D от вероятности прилипания p .
- 5 Реализовать **химически ограниченную агрегацию**.
- 6 Создать **бессеточную DLA**.
- 7 Написать программу **баллистической агрегации**.
- 8 Исследовать **кластер-кластерную агрегацию**.

- DLA - простая, но мощная модель **неравновесного роста**.
- Позволяет исследовать **фрактальные свойства** кластеров.
- Модификации расширяют применимость к реальным системам.
- Вычислительная реализация даёт наглядное представление о **скейлинговых закономерностях**.